

Bài tập thực hành số 1: Khảo sát dữ liệu

Bài tập thực hành số 2: Truy vấn dữ liệu

Bài tập thực hành số 3: Xử lý dữ liệu không gian cơ bản

Bài tập thực hành số 4: Tạo vùng bao

Bài tập thực hành số 5: Hiển thị dữ liệu

Bài tập thực hành số 6: Tạo dữ liệu điểm đường vùng

Bài tập thực hành số 1: Khảo sát dữ liệu

- Khởi động ArcGIS
- Chọn các lớp dữ liệu tại thư mục c:\esri\esridata\word
 - o City.shp
 - o River.shp
 - o Country.shp
- Lớp City.shp\Open Theme Table: mở bảng thuộc tính:
 - o City: có 5 trường thuộc tính: shape (point), name (text), country(text), population(number), capital(logic).

Có bao nhiêu record (dòng, có bao nhiêu thành phố):.....

Cung cấp các thông tin gì: dữ liệu không gian dạng điểm, tên thành phố, tên quốc gia, dân số của thành phố, thành phố đó có phải là thủ đô hay không.
- Tương tự lớp River.shp\Open Theme Table: mở bảng thuộc tính:
 - o River: có trường thuộc tính:
 - o -----Có bao nhiêu record (dòng):.....

Cung cấp các thông tin gì:

- Tương tự lớp Country.shp\Open Theme Table: mở bảng thuộc tính:
 - o Country: có trường thuộc tính:

Có bao nhiêu record (dòng):.....

Cung cấp các thông tin gì:

Bài tập thực hành số 2: Truy vấn dữ liệu

Truy vấn thuộc tính : Query builder

1. Tìm các thành phố của Việt Nam?

Active lớp City.shp\Querybuilder\xuất hiện hộp thoại : country="Vietnam"-> kết quả ?

2. Tìm các thành phố của quốc gia bắt đầu bằng chữ V?

Active lớp City.shp\Querybuilder\xuất hiện hộp thoại : country="V*" -> kết quả ?

3. Tìm thủ đô của nước Mỹ, Nhật, Úc, Italy? :.....

.....

4. Tìm các thành phố có dân số > 10.000.000?:.....

.....

5. Tìm hệ thống sông Mekong?

.....

6. Tìm hệ thống sông "Mississippi"

.....

7. Tìm nước Việt Nam, Thai Lan?

.....

Truy vấn không gian : Theme/select by theme

1. Hệ thống sông "Mekong" đi qua bao nhiêu nước? Kết quả.....Bài toán dạng : đường cắt vùng

Active Country/Theme/select by them / Intersect- River .shp

2. Hệ thống sông "Mississippi" đi qua bao nhiêu nước? Kết quả.....Bài toán dạng

.....

3. Nước Thái lan có bao nhiêu thành phố ? Kết quả.....Bài toán dạng : điểm nằm trong vùng

Active City/Theme/select by them / Are completely within - country .shp

4. Nước Trung quốc giáp ranh với bao nhiêu nước? Kết quả.....Bài toán dạng : vùng tiếp giáp vùng

Active Country/Theme/select by them / Are within distance of - country .shp – 0 km

5. Tìm các thành phố cách sông 1 km? Kết quảBài toán dạng : điểm khoảng cách đường

Active City/Theme/select by them / Are within distance of -river .shp – 1 km

6. Tìm tên các sông cách thành phố 1 km? Kết quảBài toán dạng : đường khoảng cách điểm

Active City/Theme/select by them / Are within distance of -river .shp – 1 km

7. Tìm tên thành phố cách quốc gia 10 km? Kết quảBài toán dạng : điểm khoảng cách vùng

.....

Bài tập thực hành số 3: Xử lý dữ liệu không gian cơ bản

1. File\extension \Geoprocessing

2. View\Geoprocessing wizard

- dissolve : xóa ranh các vùng tiếp giáp nhau có cùng giá trị thuộc tính (dữ liệu đầu vào là điểm?, đường?, vùng?)

- Merge theme: Ghép 2 lớp hay nhiều lớp dữ liệu thành 1 lớp dữ liệu (dữ liệu đầu vào là điểm?, đường?, vùng?)

- Clip: Cắt lớp dữ liệu 1 (điểm?, đường?, vùng?) với lớp 2 (điểm?, đường?, vùng?), lớp dữ liệu kết quả có hình dạng không gian nằm trong lớp 2. Thuộc tính của lớp 1

- Intersect: Lấy phần giao lớp dữ liệu 1 (điểm?, đường?, vùng?) với lớp 2 (điểm?, đường?, vùng?), lớp dữ liệu kết quả không gian nằm trong lớp 2, thuộc tính của cả lớp 1 và 2

-Union: Chồng lớp dữ liệu 1 (điểm?, đường?, vùng?) với lớp 2 (điểm?, đường?, vùng?), dữ liệu kết quả không gian và thuộc tính cả lớp 1 và 2

Yêu cầu xác định dữ liệu đầu vào là điểm?, hay đường? hay vùng?)

Bài tập 3.1 : clip

- Cắt vùng đông Nam Á
 - Cắt sông Mekong
 - Cắt các thành phố của Đông nam Á
0. View\NewView\Add Theme (thêm lớp dữ liệu)\:Chọn các lớp dữ liệu tại thư mục
c:\esri\esridata\word
 - a. City.shp
 - b. River.shp
 - c. Country.shp
 1. View\new theme\polygon\đặt tên : vungtrunggian.shp\dùng công cụ polygon vẽ vùng hình chữ nhật bao quanh Việt Nam\stop editing
 2. View\Geoprocessing wizard\clip\next chọn lớp city.shp (dạng điểm) -vungtrunggian.shp (dạng vùng)-chọn đường dẫn lưu tên: tpdna.shp\finish\yes
 Lưu ý không gian và thuộc tính trước và sau khi clip
 Trước clip: City có bao nhiêucột,dòng
 Sau clip : City có bao nhiêucột,dòng
 3. View\Geoprocessing wizard\clip\next chọn lớp river.shp (dạng) -vungtrunggian.shp (dạng)-chọn đường dẫn lưu tên: Mekong.shp\finish\yes
 Lưu ý không gian và thuộc tính trước và sau khi clip
 Trước clip: river có bao nhiêucột,dòng
 Sau clip : river có bao nhiêucột,dòng
 4. View\Geoprocessing wizard\clip\next chọn lớp country.shp (dạng) -vungtrunggian.shp (dạng)-chọn đường dẫn lưu tên: Mekong.shp\finish\yes
 Lưu ý không gian và thuộc tính trước và sau khi clip
 Trước clip: country có bao nhiêucột,dòng
 Sau clip : country có bao nhiêucột,dòng
 5. Tạo lớp dữ liệu mới của caodo1.shp nằm trong thị xã cao Lãnh
 Trước clip: caodo có bao nhiêucột,dòng
 Sau clip : caodo có bao nhiêucột,dòng
 6. Tạo lớp dữ liệu mới của caodo2.shp nằm trong huyện cao Lãnh
 Trước clip: caodo có bao nhiêucột,dòng
 Sau clip : caodo có bao nhiêucột,dòng
 7. Tạo lớp dữ liệu mới của songsuoi1.shp nằm trong thị xã cao Lãnh
 Trước clip: songsuoi có bao nhiêucột,dòng
 Sau clip : songsuoi có bao nhiêucột,dòng
 8. Tạo lớp dữ liệu mới của songsuoi2.shp nằm trong huyện cao Lãnh
 Trước clip: songsuoi có bao nhiêucột,dòng
 Sau clip : songsuoi có bao nhiêucột,dòng
 9. Tạo lớp dữ liệu mới của dgtchinh1.shp nằm trong thị xã cao Lãnh
 Trước clip: dgtchinh có bao nhiêucột,dòng

Sau clip : dgtchinh có bao nhiêucột,dòng

10. Tạo lớp dữ liệu mới của dgtchinh.2shp nằm trong huyện cao Lãnh

Trước clip: dgtchinh có bao nhiêucột,dòng

Sau clip : dgtchinh có bao nhiêucột,dòng

Bài tập 3.2: Merge theme

1. Ghép 2 lớp dữ liệu docao1.shp của Thị xã Cao Lãnh và docao2.shp Huyện Cao Lãnh thành lớp dữ liệu mới docao2huyen.shp
 - Add theme 2 lớp caodo.shp của 2 huyện đã tạo ra ở bài tập clip
 - View\Geoprocessing wizard\merge theme\.....

.....
.....

Lưu ý không gian và thuộc tính trước và sau khi merge theme

Trước merge: docao1 thị xa cao lanh có bao nhiêucột,dòng

: docao2 huyen cao lanh có bao nhiêucột,dòng

Sau merge : docaoketqua2huyen có bao nhiêucột,dòng

2. Ghép 2 lớp dữ liệu songsuoi1.shp của Thị xã Cao Lãnh và songsuoi1.shp Huyện Cao Lãnh thành lớp dữ liệu mới songsuoi2huyen.shp
 - Add theme 2 lớp songsuoi.shp của 2 huyện đã tạo ra ở bài tập clip
 - View\Geoprocessing wizard\merge theme\.....

.....
.....

Lưu ý không gian và thuộc tính trước và sau khi merge theme

Trước merge: songsuoi thị xa cao lanh có bao nhiêucột,dòng

: songsuoi huyen cao lanh có bao nhiêucột,dòng

Sau merge : songsuoi ket qua 2 huyen có bao nhiêucột,dòng

3. Ghép 2 lớp dữ liệu dgthongchinh1.shp của Thị xã Cao Lãnh và dgthongchinh2.shp Huyện Cao Lãnh thành lớp dữ liệu mới dgthongchinh2huyen.shp
 - Add theme 2 lớp dgthongchinh.shp của 2 huyện đã tạo ra ở bài tập clip
 - View\Geoprocessing wizard\merge theme\.....

.....
.....

Lưu ý không gian và thuộc tính trước và sau khi merge theme

Trước merge : dgtchinh thị xa cao lanh có bao nhiêucột,dòng

: dgthongchinh huyen cao lanh có bao nhiêucột,dòng

Sau merge : dgthongchinh ket qua 2 huyen có bao nhiêucột,dòng

Bài tập 3.3 : Union theme và intersect

1. Add theme tnhuong.shp. chọn madat=301 và 302. Lưu tên datphen.shp.....

Câu hỏi đặt ra : Datphen được sử dụng trong loại hình sdd nào?

- Add theme/ sdd.shp
- View\Geoprocessing wizard\union theme\
 - Trước union: datphen có bao nhiêucột,dòng
 - Sdd có bao nhiêucột,dòng
 - Sau union : có bao nhiêucột,dòng

Lưu ý các thuộc tính ở lớp kết quả

2. View\Geoprocessing wizard\intersect theme\chọn theo thứ tự sdd.shp-datphen.shp

- Trước intersect: datphen có bao nhiêucột,dòng
- Sdd có bao nhiêucột,dòng
- Sau intersect có bao nhiêucột,dòng

Lưu ý các thuộc tính ở lớp kết quả

3. Add theme tnhuong.shp. chọn tendat=datxam. Lưu tên datxam.shp.....

Câu hỏi đặt ra : Datxam được sử dụng trong loại hình sdd nào.?

- Add theme/ sdd.shp/
- View\Geoprocessing wizard\union theme\
 - Trước union: datxam có bao nhiêucột,dòng
 - Sdd có bao nhiêucột,dòng
 - Sau union : có bao nhiêucột,dòng
- View\Geoprocessing wizard\intersect theme\sdd.shp-datxam.shp
- Trước intersect: datxam có bao nhiêucột,dòng
- Sdd có bao nhiêucột,dòng
- Sau intersect : có bao nhiêucột,dòng

4. Add theme tnhuong.shp. chọn tendat=datphusa. Lưu tên datphusa.shp.

Câu hỏi đặt ra : Datphusa được sử dụng trong loại hình sdd nào?

- Add theme/ sdd.shp/
- View\Geoprocessing wizard\union theme\
 - Trước union: datphusa có bao nhiêucột,dòng
 - Sdd có bao nhiêucột,dòng
 - Sau union có bao nhiêucột,dòng
- * View\Geoprocessing wizard\intersect theme\sdd.shp-datphusa.shp
- Trước intersect: datphusa có bao nhiêucột,dòng
- Sdd có bao nhiêucột,dòng
- Sau intersect : dgthongchinh2 có bao nhiêucột,dòng

Bài tập thực hành số 4: Tạo vùng bao

1. Add theme dgtchinh.shp. chọn quốc lộ=80

Câu hỏi : Tạo vùng đệm 500m xung quanh quốc lộ 80. Hỏi cắt lớp sdd.shp là loại đất nào và diện tích bao nhiêu?

- Theme/create buffer/chọn đơn vị-chọn số m\next\chọn đường dẫn lưu trữ?
- Sau khi ra kết quả clip với sdd.shp? Hỏi kết quả gồm các loại hình sử dụng đất nào?
- Kết quả sau clip tiếp tục làm \ View\Geoprocessing wizard\dissolve\chọn thuộc tính tên\next chọn tùy ý\kết quả chỉ có các record có tên sử dụng đất. tính diện tích.
- -----,

2. Add theme dgtchinh.shp. chọn quốc lộ=30

Câu hỏi : Tạo vùng đệm 500m . Hỏi cắt lớp sdd.shp là loại đất nào và diện tích bao nhiêu? Hỏi có vướng nhà máy, hay trường học nào không?

- Add theme dgtchinh.shp. chọn quốc lộ=30
- Theme/create buffer/chọn đơn vị-chọn số km\next\chọn đường dẫn lưu trữ?
- clip với sdd.shp Kết quả sau clip tiếp tục làm \ View\Geoprocessing wizard\dissolve\chọn thuộc tính tên\next chọn tùy ý
- Vây lớp sdd nào bị cắt....., diện tích.....
- -----,
- View/select by them với nhamay.shp, View/select by them với truonghoc.shp hoặc clip với trường học và nhà máy
- Kết quả Số lượng nhà máy, trường học bị vướng.....,.....

3. Add theme sdd.shp. chọn đất xây dựng, mở rộng vùng đất xây dựng 1 km, hỏi đoạn đường giao thông nào bị mất.

Kết quả :

4. Add theme nhà máy, chọn một nhà máy bất kỳ, mở rộng nhà máy 2 km, hỏi đoạn đường giao thông nào bị mất, và đoạn sông suối nào nằm trong quy hoạch.

Kết quả :

Bài tập thực hành số 5: Hiển thị dữ liệu

Bài tập 1: Tạo chú giải bản đồ có giá trị duy nhất (Unique Value)

Bài tập 2: Tạo chú giải bản đồ theo thang màu

Bài tập 3: Tạo chú giải bản đồ có ký hiệu tăng dần

Bài tập 4: Tạo chú giải bản đồ dạng mật độ điểm

Bài tập 5: Tạo chú giải bản đồ theo dạng biểu đồ

Bài tập 6: Tạo nhãn cho dữ liệu không gian, *Bài tập 7:* Tạo biểu đồ

Hướng dẫn Bài tập 1: Tạo bản đồ Sdd.shp có giá trị duy nhất

-View/New View/Add Them/...ditagis/dulieu/dongthap/sdd.shp

-Theme/Edit Legend/trong Legend Type : chọn Unique Value; Trong value Field : Chọn Ten (Chọn trường thuộc tính muốn hiển thị màu duy nhất)/Nhấn Apply.

Hướng dẫn Bài tập 2: Tạo bản đồ dân số tỉnh đồng tháp theo thang màu có giá trị tăng dầnSdd

-Add Them/...ditagis/dulieu/dongthap/danso.shp

-Theme/Edit Legend/trong Legend Type : chọn Graduated Color; Trong Classification Field: Chọn Tongdan (Chọn trường thuộc tính muốn hiển thị phân loại màu tăng dần)/Nhấn Apply.

Hướng dẫn Bài tập 3: Tạo bản đồ ký hiệu tăng dần theo những giá trị tăng dần của điểm cao độ khu vực tỉnh Đồng Tháp.

- Add Them/...ditagis/dulieu/dongthap/docao.shp
- Theme/Edit Legend/trong Legend Type : chọn Graduated Symbol; Trong Classification Field: Chọn Z (Chọn trường thuộc tính muốn hiển thị phân loại)/ Nhấn Apply.

Hướng dẫn Bài tập 4: Tạo bản đồ mật độ điểm để thể hiện mật độ dân số của từng vùng hành chính huyện/thị xã trong địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Add Them/...ditagis/dulieu/dongthap/danso.shp
- Theme/Edit Legend/trong Legend Type : chọn Dot; Trong Density Field: Chọn Tongdan(Chọn trường thuộc tính muốn hiển thị tính mật độ)/ trong Dot Legent 1 Dot= gõ vào 10/Nhấn Apply.

Hướng dẫn Bài tập 5: Tạo bản đồ biểu đồ thể hiện số lượng nam, nữ trong tổng số dân của tỉnh Đồng Tháp.

- Add Them/...ditagis/dulieu/dongthap/danso.shp
- Theme/Edit Legend/trong Legend Type : chọn Chart; Trong Field: Chọn Nam nhấn Add, chọn Nu Nhấn Add. Trong Properties chọn Tổng dân./Apply.

Hướng dẫn Bài tập 6 : Trong bản đồ dân số vừa tạo trong bài tập 5, chúng ta sẽ tạo nhãn tên các huyện và quốc gia giáp ranh với tỉnh Đồng Tháp.

Active lớp 'Danso'/ chọn Auto-label. Trong Label Field : Chọn Tên Huyện/OK

Muốn đổi Font chữ: vào Menu Edit/chọn All Graphic/

Vào Menu Window/Show Symbol Window/Chọn ABC/Chọn font mã ABC bắt đầu dấu .vntime

Hướng dẫn Bài tập 6 : Tạo biểu đồ cột so sánh dân số của tỉnh Đồng Tháp qua các năm từ 1995 đến 1999.

1. Trong cửa sổ project, kích vào Tables, sau đó kích nút Add.
2. Hộp thoại Add Table xuất hiện cho phép chọn bảng dữ liệu tên 'dsmt.dbf' tại đường dẫn '.../Ditagis/Dulieu/Dongthap'. Nhấn OK. Bảng dữ liệu 'dsmt.dbf' đã được thêm vào trong project và đã mở trên màn hình.
3. Chọn các mẫu tin theo điều kiện 803 và năm 1995->1999
4. Kích Create Chart/trong field chọn Danso kích Add
5. Trong Label Serie : Chọn Nam/ Chọn Ok.

Bài Tập:

1. Tạo bản đồ tnhuong (thổ nhưỡng) có giá trị duy nhất.
2. Tạo bản đồ mật độ dân số theo thang màu
3. Tạo bản đồ biểu đồ thể hiện số lượng tỉ lệ sinh và tỉ lệ tử trong tổng số dân của tỉnh Đồng Tháp.
4. Hiển thị nhãn tên Các huyện tỉnh đồng Tháp
5. Tạo biểu đồ cột so sánh nông độ bụi mùa khô 1998
'.../Ditagis/Dulieu/Dongthap/qtkk/qtkk_k99.dbf'